

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: «Экономика программной инженерии»

Отчет

По лабораторной работе №1
Вариант: <https://florcat.ru>

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Выполнили студенты из группы Р3410:

Нестеров Владислав Алексеевич

Джохадзе Анна Бекаевна

Санкт-Петербург
2026

Текст задания

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique).
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом СОСОМО II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования).
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты, сделать выводы и определить финальный объем необходимых трудозатрат для разработки проекта.

Веб-проект: florcat.ru.

Функциональные требования

Роли и внешние системы

В таблицах ниже перечислены функции публичной части Florcat, которые потребуется реализовать заново. Внутренний административный интерфейс в оценку не входит. С сайтом работают гость и покупатель с учётной записью; избранным может пользоваться и гость. Для входа и оформления заказа учитываем взаимодействие с сервисами SMS, Яндекс ID и онлайн-оплаты. Конкретных поставщиков и устройство этих сервисов по публичному интерфейсу определить нельзя, поэтому в требованиях они не задаются.

Требования к клиентской части

ID	Функциональное требование
FR-01	Система должна показывать главную страницу с подборками товаров, акциями, преимуществами и переходами в разделы каталога.
FR-02	Система должна показывать каталог букетов, композиций и сопутствующих товаров по категориям и подборкам.
FR-03	Система должна позволять фильтровать и сортировать товары и просматривать продолжение выдачи.
FR-04	Система должна искать товары по запросу пользователя.
FR-05	Система должна показывать карточку товара с фотографиями, описанием, применимыми характеристиками, ценой, скидкой, рейтингом и бонусами.
FR-06	Система должна позволять выбрать один из предложенных вариантов товара и показывать соответствующую цену.
FR-07	Система должна показывать связанные или дополнительные товары без требования персонализации.
FR-08	Система должна позволять гостю и покупателю добавить товар в избранное, просмотреть список и удалить товар.
FR-09	Система должна добавлять товар в корзину из каталога или карточки и позволять изменять количество, удалять позиции и видеть текущую сумму. Кнопка «Купить сейчас» после добавления открывает корзину.
FR-10	Система должна позволять ввести сертификат или промокод и показывать пересчитанную сумму при успешном применении кода.
FR-11	Система должна позволять заполнить данные получателя и контакты, выбрать получение, время и оплату, после чего показывать итоговую стоимость.
FR-12	Система должна рассчитывать стоимость доставки по указанному адресу и выбранному времени; курьерская доставка доступна при сумме товаров от 1500 рублей.
FR-13	Система должна позволять выбрать курьерскую доставку либо самовывоз из доступного салона.
FR-14	Система должна позволять выбрать один из представленных способов оплаты, включая онлайн, оплату при получении и «Долями», без отдельного сценария для каждого способа.
FR-15	Система должна отправлять заполненный заказ на оформление и сообщать, что окончательное подтверждение выполняет менеджер.

Учётная запись, лояльность и контент

ID	Функциональное требование
FR-16	Система должна позволять войти по SMS-коду или через Яндекс ID и выйти из учётной записи.
FR-17	Система должна показывать и позволять изменять доступные данные профиля.
FR-18	Система должна показывать покупателю его заказы и доступные сведения об их состоянии.
FR-19	Система должна показывать бонусный баланс и позволять учитывать бонусы при покупке; на карточке товара показывается возможное начисление.
FR-20	Система должна показывать рейтинг и отзывы о товаре и предоставлять купившему товар пользователю возможность оставить оценку или отзыв.
FR-21	Система должна показывать список статей блога и отдельную статью.
FR-22	Система должна показывать сведения о компании, оплате, доставке, гарантиях, юридических условиях и контактные каналы.
FR-23	Система должна показывать адреса салонов, режим работы и карту доставки.

Наивная оценка трудоёмкости

Сначала разобьём разработку на основные работы и оценим затраты на каждую из них в человеко-часах. В таблице приведены минимальная и максимальная оценки. Для сравнения с другими методами также посчитаем сумму наиболее вероятных оценок. Ориентиром служит опыт разработки нашей курсовой Dream Marketplace, но точного учёта времени по отдельным задачам там не велось. Поэтому часы в этой таблице — экспертные оценки для небольшой команды с опытом веб-разработки.

Работы разделены так, чтобы не прибавлять одни и те же часы дважды: блоки 4–6 относятся к интерфейсу, блок 7 — к серверным правилам, блок 8 — к подключению внешних сервисов. Модульные проверки учтены при разработке, а системное тестирование и исправления выделены в блок 9.

Дополнительный множитель к общей сумме не применяем: анализ, разработка, проверка, ввод и координация уже вошли в перечень работ. Неопределённость отдельных оценок рассмотрим далее методом PERT.

№	Функционал / работа	Оценка, мин., чел.-ч	Оценка, макс., чел.-ч
1	Обследование и требования	60	130
2	UX/UI и адаптивные макеты	90	220
3	Архитектура и окружения	55	120
4	Витрина и контент: UI	190	410
5	Кабинет и избранное: UI	95	225
6	Корзина и оформление: UI	190	430
7	Серверные правила и данные	260	560
8	Внешние сервисы	55	160
9	Системное тестирование и исправления	150	360
10	Ввод и документация	45	105
11	Управление и коммуникации	80	190
	Итого	1270	2910

Минимальная и максимальная оценки дают диапазон **1270–2910 чел.-ч**. Сумма наиболее вероятных значений равна **1908 чел.-ч**, или 12,55 чел.-мес. при 152 рабочих часах в человеко-месяце. Эти наиболее вероятные значения показаны в таблице PERT.

Оценка методом PERT

Для тех же работ рассмотрим три сценария: благоприятный (O), наиболее вероятный (M) и неблагоприятный (P). Ожидаемые трудозатраты E_i и среднеквадратичное отклонение (СКО) каждой работы рассчитываются по формулам:

$$E_i = \frac{P_i + 4M_i + O_i}{6}, \quad \text{СКО}_i = \frac{P_i - O_i}{6}.$$

Значения M совпадают с наиболее вероятными оценками из предыдущего раздела. Разницу между O и P создают возможные уточнения правил заказа, доработки интерфейса, отладка внешних сервисов и повторные проверки. Простое ожидание ответа провайдера без работы в часы не включено.

№	Работа	O	P	M	E_i , ч	СКО _{<i>i</i>} , ч
1	Обследование и требования	60	130	88	90,3	11,7
2	UX/UI и адаптивные макеты	90	220	140	145	21,7
3	Архитектура и окружения	55	120	80	82,5	10,8
4	Витрина и контент: UI	190	410	275	283,3	36,7
5	Кабинет и избранное: UI	95	225	145	150	21,7
6	Корзина и оформление: UI	190	430	280	290	40
7	Серверные правила и данные	260	560	380	390	50
8	Внешние сервисы	55	160	95	99,2	17,5
9	Системное тестирование и исправления	150	360	230	238,3	35
10	Ввод и документация	45	105	70	71,7	10
11	Управление и коммуникации	80	190	125	128,3	18,3
	Итого	1270	2910	1908	1968,7	92,8

Сложим ожидаемые трудозатраты по всем работам. Для суммарного СКО сложим дисперсии и извлечём квадратный корень:

$$E = \sum_{i=1}^{11} E_i = 1968,67 \text{ чел.-ч.}$$

$$\text{СКО} = \sqrt{\sum_{i=1}^{11} \text{СКО}_i^2} = 92,76 \text{ чел.-ч.}$$

$$E_{95\%} = E + 2 \cdot \text{СКО} = 1968,67 + 2 \cdot 92,76 \approx 2154,2 \text{ чел.-ч.}$$

В последней ячейке таблицы указано суммарное СКО, а не сумма отклонений строк. Верхняя оценка $E_{95\%}$ получена по формуле из лекции. Она приблизительно: например, изменение правил заказа может одновременно увеличить работу над интерфейсом, сервером и тестами, поэтому предположение о независимости работ выполняется не всегда.

Оценка методом функциональных точек

Метод функциональных точек оценивает размер продукта по данным и действиям, доступным пользователю, ещё до написания кода. Для Florcat посчитаем логические группы данных и пользовательские операции, а затем сложим их веса.

Расчёт функциональных точек

Использована ранняя оценка по правилам IFPUG: ILF — поддерживаемые системой логические данные; EIF — читаемые логические данные, поддерживаемые другой системой; EI — ввод с изменением данных или управляющего поведения; EO — вывод с производной обработкой; EQ — запрос без вычислений и изменения состояния.

Сложность каждой группы данных зависит от числа подгрупп RET и пользовательских полей DET. Для операций также учитываются затронутые группы данных FTR. При низкой, средней и высокой сложности веса составляют: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10, EI и EQ — 3/4/6, EO — 4/5/7.

Сначала определим логические группы данных. Они описывают то, с чем работает пользователь, и не являются схемой базы данных существующего сайта:

ID	ILF	RET	DET	Сложность	UFP	FR
D01	Товары, варианты, категории и изображения	4	42	Средняя	10	01–07
D02	Профили покупателей	1	14	Низкая	7	16–18
D03	Корзины и позиции	2	12	Низкая	7	09–11
D04	Избранное	1	4	Низкая	7	08
D05	Заказы: состав, получение, оплата и состояние	4	40	Средняя	10	11–15, 18
D06	Условия доставки и сведения о салонах	2	22	Средняя	10	12–13, 23
D07	Акции и введённые коды	2	16	Низкая	7	01, 05, 10
D08	Бонусный счёт и правила начисления	2	16	Низкая	7	05, 11, 19
D09	Оценки и доступные отзывы	1	8	Низкая	7	05, 20
D10	Статьи и информационные страницы	2	22	Средняя	10	01, 21–22
	Итого ILF				82	

Затем посчитаем операции ввода, вывода и запроса. Несколько действий в одном требовании могут давать несколько операций:

Тип	Низкая	Средняя	Высокая	Число	UFP
EI	5	4	2	11	43
EO	1	1	2	4	23
EQ	9	2	0	11	35
ILF	6	4	0	10	82
EIF	0	0	0	0	0
Итого					183

Внешних логических файлов EIF в выбранной границе нет. Вход через Яндекс ID, оплата и карта требуют внешнего взаимодействия, но сами по себе не означают, что магазин читает чужой логический файл.

Итого получается **183 нескорректированных функциональных точек (UFP)**. Для дальнейшего расчёта COCOMO II используем именно UFP: отдельная поправка VAF частично повторила бы факторы этой модели.

Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II

COCOMO II переводит оценку размера проекта в трудозатраты. Сначала переведём функциональные точки в ориентировочное число строк кода, затем применим коэффициенты модели.

Перевод функциональных точек в строки кода

Предположим, что при новой разработке основным языком будет JavaScript/TypeScript. В обновлённой таблице QSM для JavaScript указано в среднем 47 строк на функциональную точку. Отдельной строки для TypeScript нет, поэтому берём это значение как приближение. Технологии действующего Florcat из этого не следуют.

$$SLOC = 183 \cdot 47 = 8601, \quad KSLOC = 8,601.$$

Получаем 8601 строк, или 8,601 тыс. строк. Коэффициент QSM взят из статистики одноязычных проектов, поэтому его применение к веб-приложению приблизительно. Строки HTML/CSS и код библиотек отдельно не прибавляем. Собственной статистики перевода FP в SLOC у нас нет.

Расчёт COCOMO II.2000

Для расчёта выберем вариант **Early Design** из руководства COCOMO II. Он подходит для этапа, когда подробной архитектуры и состава команды ещё нет. В этом варианте используются пять факторов масштаба SF и семь множителей трудозатрат EM:

$$PM = 2.94 \cdot KSLOC^E \cdot \prod_{i=1}^7 EM_i, \quad E = 0.91 + 0.01 \sum_{j=1}^5 SF_j.$$

Поскольку сведения о будущей команде ограничены, для всех семи ЕМ примем номинальный уровень — множитель 1,0. Это расчётное допущение, а не измеренная характеристика команды.

ЕМ	Показатель Early Design	Уровень	Значение
PERS	Персонал	Номин.	1,00
RCPX	Сложность и надёжность	Номин.	1,00
RUSE	Повторное использование	Номин.	1,00
PDIF	Платформа	Номин.	1,00
PREX	Опыт команды	Номин.	1,00
FCIL	Инструменты и взаимодействие	Номин.	1,00
SCED	Сжатие сроков	Номин.	1,00
	Произведение ЕМ		1,00

Для пяти факторов масштаба также возьмём номинальные значения:

Фактор	Смысл	Номинальное SF
PREC	Прецедентность	3,72
FLEX	Гибкость	3,04
RESL	Разрешение рисков	4,24
TEAM	Сплочённость	3,29
PMAT	Зрелость процесса	4,68
	Сумма	18,97

Подстановка в формулу:

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot 18.97 = 1.0997.$$

$$PM = 2.94 \cdot 8.601^{1.0997} \approx 31,34.$$

$$\text{Effort} = PM \cdot 152 \approx 4763 \text{ чел.-ч.}$$

При норме 152 рабочих часов на человеко-месяц модель даёт около **4763 чел.-ч** на основную разработку. Для сравнения с полным перечнем работ добавим анализ и ввод из наивной оценки — **158 ч**. Получаем **4921 чел.-ч**. Эта добавка зависит от нашей экспертной оценки; часы управления второй раз не прибавляем.

Результат чувствителен к принятому коэффициенту строк на функциональную точку и номинальным оценкам факторов. Поэтому рассматриваем его как ориентир для сравнения, а не как гарантированный объём работ.

Оценка методом Use Case Points

Актеры и варианты использования

Метод Use Case Points оценивает размер проекта по пользовательским сценариям и участникам взаимодействия с системой. Сначала определим веса сценариев (UUCW) и акторов (UAW), затем учтём технические факторы и условия разработки:

$$UUCP = UUCW + UAW, \quad UCP' = UUCP \cdot TCF \cdot ECF.$$

$$UCP = UCP' \cdot PF.$$

В записи выше UCP' означает размер в условных точках, а результат после умножения на PF выражается в человеко-часах. Сценарий из 1–3 значимых шагов получает вес 5, из 4–7 шагов — 10, из 8 и более — 15. Под шагом понимаем действие пользователя или внешней системы и ответ на него; внутренние вызовы отдельно не считаем.

У Florcat выделены две пользовательские роли с графическим интерфейсом: гость и покупатель с учётной записью. Отдельно учтены три внешних взаимодействия — SMS, Яндекс ID и онлайн-оплата. Конкретные сервисы нам неизвестны; карта, база данных и внутренние модули не являются отдельными акторами в этом расчёте.

$$UAW = \sum_{i=1}^3 AW_i \cdot N_i.$$

Сложность	Описание актора	AW_i	N_i	$AW_i \cdot N_i$
Простая	Внешние API: SMS, Яндекс ID, онлайн-оплата	1	3	3
Средняя	Заданный протокол или командный интерфейс	2	0	0
Высокая	Посетитель и покупатель через GUI	3	2	6
	Итого UAW			9

$$UUCW = \sum_{i=1}^3 UCW_i \cdot N_i.$$

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
UC1	Справочные страницы 22	выбрать раздел и прочитать страницу; перейти к другой справке	2	5
UC2	Блог 21	открыть список; продолжить просмотр; прочитать статью	3	5
UC3	Контакты и салоны 22–23	открыть контакты и карту; выбрать салон и увидеть сведения	2	5
UC4	Избранное 08	просмотреть список; добавить товар; удалить товар	3	5
UC5	Вход 16	запросить SMS; подтвердить код; выбрать Яндекс ID и пройти вход	3	5
UC6	Выход 16	завершить сеанс	1	5
UC7	Каталог 01–03	открыть главную или категорию; применить фильтры; изменить сортировку; просмотреть продолжение выдачи	4	10
UC8	Поиск товаров 04	задать запрос; просмотреть результат	2	5
UC9	Карточка товара 05–07	открыть карточку и связанные товары; выбрать предложенный вариант; просмотреть оценки	3	5
UC10	Корзина 09–10	добавить товар; просмотреть состав и сумму; изменить количество; удалить позицию; ввести код	5	10
UC11	Профиль 17	просмотреть профиль; изменить допустимые данные	2	5
UC12	Свои заказы 18	открыть список; выбрать заказ и увидеть состояние	2	5

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
UC13	Бонусный счёт 19	запросить баланс; выбрать применение бонусов при покупке	2	5
UC14	Оценка товара 20	открыть доступное после покупки действие; отправить оценку или отзыв	2	5
UC15	Оформление заказа 10–15, 19	ввести данные получателя; задать адрес и получить стоимость доставки; выбрать время; выбрать самовывоз вместо доставки; выбрать оплату; отправить заказ на оформление	6	10

Сложность	UCW_i	N_i	$UCW_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	12	60
Средний: 4–7	10	3	30
Сложный: 8 и более	15	0	0
UUCW			90
UAW			9
UUCP			99

$$UUCP = 90 + 9 = 99.$$

Технический и средовой факторы

Теперь оценим технические факторы и условия работы команды. Каждому фактору назначим балл от 0 до 5: ноль означает, что требование не проявляется, пять — что его влияние велико. Поскольку команда новой разработки пока не определена, её характеристики остаются экспертными допущениями. В таблицах приведены вес фактора, выбранный балл и их произведение.

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T1	Распределённость системы	2	3	6
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность для пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	0	0
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	5	2,5
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота изменений	1	4	4
T10	Многопоточность	1	3	3
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	5	5
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Тренажёры для пользователей	1	0	0
	Итого TF			41,5

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5
E2	Работники на неполный рабочий день	–1	1	–1
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	2	1
E5	Опыт ОО-разработки	1	4	4
E6	Мотивация	1	3	3

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E7	Сложный язык разработки	-1	2	-2
E8	Неизменность требований	2	3	6
	Итого EF			17

$$TCF = 0.6 + 0.01 \sum_{i=1}^{13} W_i F_i = 0.6 + 0.01 \cdot 41.5 = 1,015.$$

$$ECF = 1.4 - 0.03 \sum_{i=1}^8 W_i F_i = 1.4 - 0.03 \cdot 17 = 0,89.$$

$$UCP' = (90 + 9) \cdot 1,015 \cdot 0,89 = 89,4317.$$

Для T12 принята средняя сложность взаимодействия с другими системами из-за входа и оплаты. Факторы E2 и E7 имеют отрицательные веса: при большей частичной занятости или сложности языка итоговый ECF возрастает. В формуле суммируются восемь факторов окружения, перечисленных в таблице.

Калибровка продуктивности

Чтобы перевести точки UCP в часы, возьмём завершённую курсовую **Dream Marketplace** — репозиторий проекта. Её размер считаем по функциям, найденным в исходниках версии e07e4bba4a1dcc23bd096a75e404ea359792a65e. Возможности, упомянутые только в ранних требованиях, в расчёт не включаем.

В курсовой выделены три роли с графическим интерфейсом — гость, участник и модератор — и три внешних сервиса: Яндекс ID, GenAPI и ЮKassa. Покупка и публикация лотов доступны одному участнику, поэтому отдельного актора для каждой возможности нет. Веса акторов и сценариев приведены ниже.

Сложность	Описание актора	AW_i	N_i	$AW_i \cdot N_i$
Простая	Яндекс ID, GenAPI, ЮKassa	1	3	3
Средняя	Заданный протокол или командный интерфейс	2	0	0
Высокая	Гость, участник, модератор через GUI	3	3	9
	Итого UAW			12

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
R1	Вход AuthController	начать вход через Яндекс; завершить callback и получить сеанс; обработать отказ провайдера	3	5
R2	Выход AuthController	завершить сеанс	1	5
R3	Личный профиль ProfileController	просмотреть профиль; изменить данные; загрузить аватар; исправить отклонённый файл	4	10
R4	Записи снов DreamController	просмотреть свои записи; создать сон; изменить текст/приватность; удалить сон; исправить недопустимое изменение опубликованного сна	5	10
R5	Генерация визуализации DreamController, ImageGenerationService	запросить генерацию; получить задачу у GenAPI; опросить результат у GenAPI; просмотреть варианты; принять вариант; повторить неудачную генерацию	6	10

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
R6	Прикрепление готовой визуализации DreamController	передать ссылку на изображение; просмотреть прикрепленный результат	2	5
R7	Публикация лота LotController, CreateLotPage	выбрать визуализацию; задать описание/цену/теги; отправить на модерацию; исправить отклонённые данные	4	10
R8	Каталог и поиск HomePage, LotController	открыть каталог; отфильтровать категории/теги/автора; изменить сортировку	3	5
R9	Карточка и превью LotController	открыть лот; просмотреть защищённое превью; просмотреть рейтинг/комментарии	3	5
R10	Публичный профиль автора PublicProfileController	открыть профиль; просмотреть лоты; просмотреть публичные сны; просмотреть покупки	4	10
R11	Пополнение кошелька PaymentController, PaymentService	задать сумму; создать платёж у ЮKassa; перейти к оплате; запросить статус у провайдера и зачислить средства; просмотреть баланс; повторить отменённый платёж	6	10
R12	Покупка лота PurchaseService	выбрать лот; подтвердить покупку; исправить нехватку средств; обработать уже проданный лот	4	10
R13	Коллекция покупок ProfileController, LotController	открыть покупки; выбрать покупку; скачать доступный файл	3	5
R14	Собственные лоты LotController	запросить свои лоты; открыть лот и его статус	2	5
R15	Комментарии LotFeedbackController	прочитать комментарии; отправить комментарий; исправить пустой текст	3	5
R16	Оценка лота LotFeedbackController	просмотреть рейтинг; поставить или изменить оценку	2	5
R17	Уведомления NotificationController	прочитать список и счётчик; отметить одно прочитанным; отметить все прочитанными	3	5
R18	Модерация AdminModerationController	открыть очередь; проверить лот; одобрить; отклонить с причиной; просмотреть журнал	5	10

Сложность	UCW_i	N_i	$UCW_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	10	50
Средний: 4–7	10	8	80
Сложный: 8 и более	15	0	0
UUCW			130
UAW			12
UUCP			142

Код	Фактор курсовой	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T1	Распределённость системы	2	4	8
T2	Производительность	1	2	2
T3	Эффективность для пользователя	1	3	3
T4	Сложная внутренняя обработка	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	0	0
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	3	1,5
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Многопоточность	1	3	3
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	3	3
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Тренажёры для пользователей	1	0	0
	Итого TF			36,5

Код	Фактор окружения курсовой	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5
E2	Работники на неполный рабочий день	–1	3	–3
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	2	1
E5	Опыт ОО-разработки	1	3	3
E6	Мотивация	1	3	3
E7	Сложный язык разработки	–1	2	–2
E8	Неизменность требований	2	3	6
	Итого EF			14

$$TCF_{\text{ref}} = 0.6 + 0.01 \cdot 36.5 = 0,965.$$

$$ECF_{\text{ref}} = 1.4 - 0.03 \cdot 14 = 0,98.$$

$$UCP'_{\text{ref}} = (130 + 12) \cdot 0,965 \cdot 0,98 = 134,2894.$$

Курсовую выполняли два участника с 06.09.2025 по 25.01.2026 — около 20 недель. Точного журнала трудозатрат не было, поэтому время восстановлено по памяти. Обычно мы работали вместе 2–2,5 часа в неделю, а примерно раз в 2,5 недели каждый дополнительно работал самостоятельно ещё час. Один час совместной работы двух человек — это два человеко-часа.

Для центральной оценки принято 20 недель и 2,25 часа совместной работы в неделю:

$$H_{\text{вместе}} = 20 \cdot 2 \cdot 2.25 = 90 \text{ чел.-ч.}$$

$$H_{\text{отдельно}} = \left(\frac{20}{2.5} \right) \cdot 2 \cdot 1 = 16 \text{ чел.-ч.}$$

$$H_{\text{ref}} = 90 + 16 = 106 \text{ чел.-ч.}$$

Если взять нижнюю и верхнюю границы недельной занятости, получится **96–116 чел.-ч.** Это диапазон воспоминаний, а не измеренная статистика; реальная погрешность может быть больше.

В это время входили обсуждение продукта и базы данных, написание и проверка кода, тестирование и небольшая часть работы над отчётом. При разработке использовались нейросети. Мы считаем затраты людей на постановку задачи, проверку и исправления, а не время генерации кода; дополнительно пересчитывать эти часы на «ручную разработку» не будем.

$$PF = \frac{H_{\text{ref}}}{UCP'_{\text{ref}}} = \frac{106}{134,2894} \approx 0,7893 \text{ чел.-ч/точку.}$$

$$UCP = UCP' \cdot PF = 89,4317 \cdot PF \approx 70,6 \text{ чел.-ч.}$$

Сравнение и итоговая оценка

Метод	чел.-ч	чел.-мес.	Ограничение
Наивный: сумма M_i	1908	12,55	Экспертная декомпозиция
PERT: E	1968,7	12,95	Та же WBS, учтены сценарии
PERT: $E_{95\%}$	2154,2	14,17	Приближение по лекции
UCP по курсовой	70,6	0,46	Перенос учебного опыта с ИИ
FP + COSOMO II	4921	32,38	Плюс анализ и ввод из WBS

Наивный метод и PERT дали близкие результаты, поскольку используют один и тот же перечень работ. Эти оценки нельзя считать независимыми подтверждениями друг друга. Результат COSOMO II выше и зависит от перевода функциональных точек в строки кода и принятых коэффициентов. Результат UCP зависит прежде всего от того, насколько опыт нашей курсовой применим к веб-магазину.

По UCP получилось 70,6 чел.-ч — примерно в 27,9 раза меньше ожидаемой оценки PERT. В курсовой использовались ИИ-инструменты, а время работы восстановлено по памяти. Кроме того, учебный проект и магазин с оформлением заказа отличаются по объёму проверки. Поэтому перенос такого PF полезен для сравнения методов, но как единственную плановую оценку его использовать нельзя.

За основу итоговой оценки возьмём верхнее значение PERT $E_{95\%}$. Оно опирается на перечень работ и учитывает разброс экспертных оценок. Усреднять четыре результата без данных об ошибках методов было бы произвольно. Дополнительный процент резерва не добавляем: отклонение от среднего уже учтено слагаемым $2 \cdot \text{СКО}$. Вероятностный смысл этой границы остаётся условным, поскольку работы могут зависеть друг от друга.

$$E_{95\%} = 1968,7 + 2 \cdot 92,76 \approx 2154,2 \text{ чел.-ч.}$$

После округления вверх до сотен принят итоговый объём **2200 чел.-ч**, или **14,47 чел.-мес.**